Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О,
М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А

57-МА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 17-18 МАЙ 2008 г.

Т Е М А З А 9 - 12 К Л А С

Задача 1. Нека $\triangle ABC$ е остроъгълен с вътрешна ъглополовяща $CL, L \in AB$. Точка P принадлежи на отсечката CL така, че $\sphericalangle APB = \pi - \frac{1}{2}\sphericalangle ACB$. Нека k_1 и k_2 са описаните окръжности съответно около $\triangle APC$ и $\triangle BPC$. $BP \cap k_1 = Q, AP \cap k_2 = R.$ Допирателните към k_1 в Q и към k_2 в B се пресичат в точка S, допирателните към k_1 в A и към k_2 в R се пресичат в точка T. Да се докаже, че |AS|=|BT|.

Задача 2. Съществуват ли 2008 непресичащи се аритметични прогресии от естествени числа, такива че всяка от тях съдържа просто число, по-голямо от 2008 и числата, които не принадлежат на нито една от тях са краен брой?

Задача 3. Нека $n \in N$ и $0 \le \alpha_1 \le \alpha_2 \le \ldots \le \alpha_n \le \pi$ и $b_1, b_2, \ldots, b_n$ са реални числа, за които неравенството $\left|\sum_{i=1}^{n} b_i \cos(k\alpha_i)\right| < \frac{1}{k}$ е в сила за всяко $k \in N$. Да се докаже, че $b_1 = b_2 = \ldots b_n = 0$.

Задача 4. Да се намери най-малкото естествено k такова че съществуват такива естествени числа m и n, че $1324 + 279m + 5^n$ е точна k-та степен на естествено число.

Задача 5. Нека n е фиксирано естествено число. Да се намерят всички естествени числа m, такива че $\frac{1}{a^n} + \frac{1}{b^n} \ge a^m + b^m$ е в сила за всеки положителни a и b със сума 2.

Задача 6. Нека M е множеството на целите числа от интервала [-n,n]. Подмножеството P на M се нарича базисно, ако всяко число от M може да се представи като сума на някои n различни числа от P. Да се намери най-малкото естествено k, такова че всеки k числа от M образуват базисно множество.

свалено от Klasirane.com